

ANEXO 9

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO

“NUEVA LÍNEA 2X110 KV ALTO MELIPILLA – BAJO
MELIPILLA, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO”



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	ANEXO 2-2 FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR	0
1.1	INTRODUCCIÓN	0
1.2	OBJETIVOS	0
1.2.1	Objetivo general	0
1.2.2	Objetivos específicos	0
1.3	ÁREA DE ESTUDIO.....	1
1.4	METODOLOGÍA.....	2
1.4.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	2
1.4.2	Prospección en terreno	3
1.4.3	Sistematización de información	4
1.4.4	Análisis de sensibilidad de la componente Flora y Vegetación Vascular.....	9
1.5	RESULTADOS.....	10
1.5.1	Antecedentes del área de estudio.....	10
1.5.2	Esfuerzo de muestreo.....	13
1.5.3	Vegetación a escala local.....	15
1.5.4	Flora a escala local.....	16
1.5.5	Análisis de sensibilidad y competencias de CONAF.....	27
1.5.6	Formaciones Vegetacionales	29
1.6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	38
1.7	BIBLIOGRAFÍA	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	3
Tabla 1-2. Codificación de Tipos Biológicos.....	4
Tabla 1-3. Códigos de cobertura vegetal.....	4
Tabla 1-4. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales.....	5
Tabla 1-5. Rangos de intervención antrópica	8
Tabla 1-6. Listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio.....	11
Tabla 1-7. Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación realizados en el área de estudio.....	13

Tabla 1-8. Unidades de vegetación, campaña de verano de 2021.....	15
Tabla 1-9. Correlación entre tipo biológico de las especies identificadas y su origen geográfico	19
Tabla 1-10. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio.....	20
Tabla 1-11. Listado taxonómico de las especies identificadas en el área de estudio.....	22
Tabla 1-12. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de estudio	27
Tabla 1-13. Análisis de criterios de sensibilidad para el área de estudio	28
Tabla 1-14. Registro fotográfico de la formación de Matorral Arborescente en el área de estudio	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Área del proyecto	2
Figura 1-2. Distribución de puntos de muestreo de la componente flora y vegetación realizados en el área de estudio.....	15
Figura 1-3. Distribución porcentual de las especies identificadas en el área de estudio en sus respectivas divisiones taxonómicas.....	17
Figura 1-4. Distribución porcentual de las especies de la división Magnoliophyta identificadas en el área de estudio.....	17
Figura 1-5. Distribución porcentual de las especies en relación con su tipo biológico	18
Figura 1-6. Representación porcentual del origen geográfico de las especies identificadas en el área de estudio.....	19
Figura 1-7. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio.....	21
Figura 1-8. Registro fotográfico de especies de flora vascular del área de estudio	26
Figura 1-9. Registro fotográfico de las formaciones de Bosque esclerófilo en el área de estudio.....	31
Figura 1-10. Registro fotográfico de la formación de Matorral Esclerófilo Mixto en el área de estudio	34
Figura 1-11. Registro fotográfico de la formación de Matorral de <i>Nicotiana glauca</i> en el área de estudio	36

1 ANEXO 2-2 FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR

1.1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación del Proyecto Nueva Línea 2x110 KV Alto Melipilla-Bajo Melipilla, Tendido de Primer Circuito, emplazado en la Comuna de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área emplazamiento del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado los tipos vegetales y la flora vascular corresponde al sector definido por el área de emplazamiento del proyecto que corresponde a una Línea de Transmisión Eléctrica 2x110 kV, con una longitud aproximada de 7 km, y un buffer de 50 metros a cada lado del eje de esta, junto con los caminos de acceso a las Torres de Alta Tensión definidas, en función de un levantamiento de información en terreno realizado en tres campañas estacionales; la primera los días 15 y 16 de diciembre de 2021 (temporada de primavera), una campaña posterior los días 15 y 16 de marzo de 2022 (temporada de verano) y un levantamiento en la temporada de invierno del año 2022 entre los días 03 y 04 de agosto.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

- El objetivo general es entregar una descripción de los tipos vegetales y de la flora vascular presente en el área de estudio definida para el Proyecto Nueva Línea 2x110 KV Alto Melipilla-Bajo Melipilla, Tendido de Primer Circuito.

1.2.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio definida para el proyecto.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo con las formaciones vegetales a identificar en el área de estudio definida para el proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de esta.
- Definir las competencias de CONAF aplicables al proyecto de acuerdo con la participación de la entidad en el SEIA (2020).

- Definir las sensibilidades de la componente flora y vegetación vascular en función de los criterios de CONAF en el marco de evaluación del SEIA (2020).

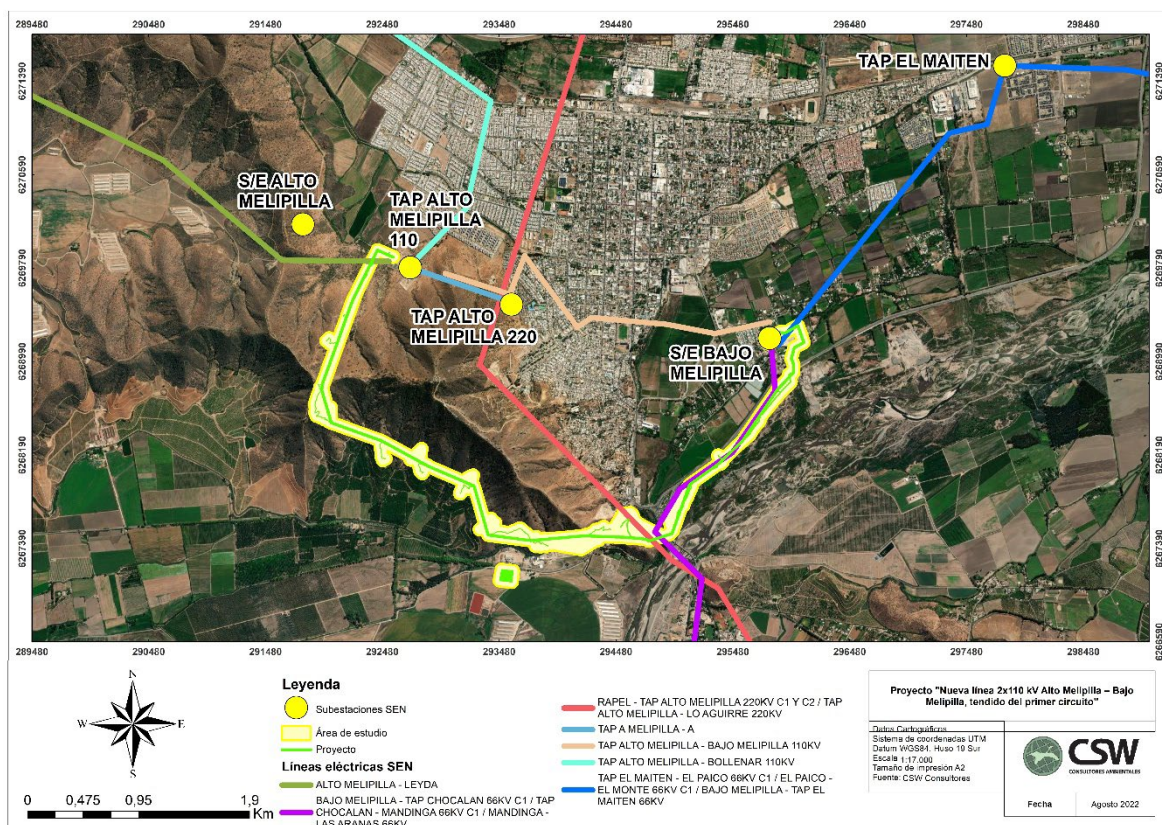
1.3 ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se localiza la Comuna de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago. Para la definición y descripción del área de estudio del componente flora y vegetación, se siguieron las directrices de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015) y la “Guía para la descripción del área de influencia en el SEA” (2017), las cuales consideran los siguientes aspectos: identificación preliminar de posibles efectos, extensión espacial de las partes, obras y/o actividades del proyecto, el espacio geográfico de los elementos receptores de impactos, atributos relevantes y situación actual. En base a esto, el área de estudio se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto y, por ende, en donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato. No se consideró ningún buffer adicional a las obras dado el alto nivel de antropización existente en el área, en donde se puede apreciar que el área del proyecto colinda con áreas de desarrollo urbano (casas, caminos) y roqueríos costeros, considerando además que la remoción directa de la vegetación se producirá de forma puntual por las partes y obras del proyecto en el área de emplazamiento de este.

Por lo tanto, el área de estudio a caracterizar corresponde al trazado de la Línea de Transmisión considerando un buffer a cada lado del eje de esta, lo que suma una superficie total de 111,88 hectáreas (ha).

El área de estudio del Proyecto Nueva línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito se puede observar en la figura a continuación.

Figura 1-1. Área del proyecto



1.4 METODOLOGÍA

1.4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora vascular potencialmente presente en el área de estudio del Proyecto, se ha basado en los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Plissock (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

La clasificación vegetacional de Luebert y Plissock (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El

piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

1.4.2 Prospección en terreno

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente vegetación y flora vascular del área de influencia del Proyecto, se realizó en dos campañas estacionales; la primera de primavera los días 15 y 16 de diciembre de 2021; y una segunda campaña estacional de verano los días 15 y 16 de marzo de 2022. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de estas de manera in situ registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de esta. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 1-1. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario

Código	Cobertura/abundancia
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 1-2. Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso alto	LA	Árboles
Leñoso bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente

Tabla 1-3. Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

1.4.3 Sistematización de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 4

Tabla 1-4. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	-
	1.1 Caseríos	-
	1.2 Centros poblados	-
	1.3 Suelos removidos	-
	1.4 Áreas industriales	-
2	Terrenos agrícolas	2.1 Terrenos agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorral	4.1 Matorral
		4.2 Matorral arborescente
5	Bosque Nativo	5.1 Bosque adulto denso
		5.2 Bosque adulto semi denso
		5.3 Bosque adulto abierto
		5.4 Bosque renoval denso
		5.5 Bosque renoval semi denso
		5.6 Bosque renoval abierto
		5.7 Bosque adulto renoval denso
		5.8 Bosque adulto renoval semi denso
		5.9 Bosque adulto renoval abierto
6	Bosque mixto	6.1 Bosque mixto
7	Bosque exótico	7.1 Bosque exótico
8	Plantaciones forestales	8.1 Plantación adulta
		8.2 Plantación nueva
9	Otras arborescentes	9.1 Otras arborescentes
10	Humedal	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marisma
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal ribereño
11	Cuerpos de agua	11.1 Lagos, lagunas, embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde costero
		12.2 Cajas de río
		12.3 Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Elaboración propia en base a Base a CONAF (2017) y a Etienne y Prado (1982)

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.

2. Cultivos Agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.

3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:

- Pradera silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
- Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- 4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
- Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 5% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos no supera el 10% de cobertura, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 10%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.

- Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezclas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo con su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso y denso.

6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.

7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.

8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.

9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.

10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
- Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
- Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
- Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
- Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada de los puntos de muestreo ejecutados en las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación, clasificaciones que se detallan a continuación.

- Tipo Biológico: El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Sub arbustivas, Herbáceas o Suculentas y Trepadoras. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- Origen biogeográfico: El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 MMA, DS N° 6/2017 MMA, DS N° 79/2018 MMA, DS N° 23/2019 MMA, DS N° 16/2020 MMA y DS N° 27/2021 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápites:
- Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
- Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
- Categorías de Conservación de las Pteridophytas Nativas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1999)

Se calculó el nivel de antropización del área en función de la metodología propuesta por González (2000); la cual se presenta en la Tabla 5.

Tabla 1-5. Rangos de intervención antrópica

Rango de especies introducidas	Grado de intervención antrópica
0-13%	No intervenido
14-20%	Poco intervenido
21-30%	Medianamente intervenido
31-100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000.

1.4.4 Análisis de sensibilidad de la componente Flora y Vegetación Vascular

En relación con el análisis de las competencias de CONAF para el área de influencia del Proyecto; estas se resumen a continuación:

1. Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2. Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3. Cortinas cortavientos bonificadas
4. Bosques naturales de especies exóticas
5. Bosque nativo
6. Bosque nativo de preservación
7. Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8. Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay.) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern)
9. Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10. Formaciones xerofíticas
11. Matorral en Suelo APF
12. Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
13. Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Junto con lo anterior, se evaluarán los 21 criterios de sensibilidad ambiental en materia de flora y vegetación estipulados por CONAF (2020):

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles
6. Presencia de bosque nativo de preservación
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9. Presencia de especies endémicas
10. Presencia de especies en categoría CITES
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12. Presencia de especies de distribución restringida
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20. Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21. Otras singularidades

1.5 RESULTADOS

1.5.1 Antecedentes del área de estudio

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994); el área del proyecto se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo; SubRegión del Bosque Esclerófilo; Formación del Bosque Esclerófilo Costero.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

En la SubRegión del Bosque Esclerófilo hay un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

La Formación del Bosque Esclerófilo Costero se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. Dentro de esta unidad es posible distinguir las siguientes comunidades vegetacionales;

- *Beilschmiedia miersii* - *Crinodendron patagua* (Belloto - Patagua)
- *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius* (Peumo - Molle)
- *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica* (Palma - Litre)
- *Drimys winteri* - *Luma chequen* (Canelo - Chequén)
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus* (Litre – Boldo)
- *Cryptocarya alba* - *Luma chequen* (Peumo – Chequén)
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua* (Temu – Patagua)
- *Pouteria splendens* - *Lepechinia salviae*
- *Peumus boldus* - *Trevoa trinervis*
- *Azara celastrina* - *Schinus latifolius*
- *Trevoa trinervis* - *Colliguaja odorifera*
- *Chusquea cumingii*
- *Acacia caven* - *Maytenus boaria*
- *Puya berteroniana* - *Trichocereus chilensis*
- *Puya chilensis*
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*
- *Bahia ambrosioides* - *Puya chilensis*
- *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis*
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017); el área de estudio se encuentra en el piso vegetacional correspondiente al Bosque Esclerófilo Mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*, el cual está dominado por las especies arbóreas mencionadas, a la que generalmente se suman las especies *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que la epifitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*.

En la Tabla siguiente se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio.

Tabla 1-6. Listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb. var. <i>angustifolia</i>	--	x	
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	x	x
	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	x	x
Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma chilena	x	
Asteraceae	<i>Archidasyphyllum excelsum</i> (D. Don) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo	Palo santo	x	
	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	x	x
	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	x	
	<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo		x
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique	x	x

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	x	
	<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	--		x
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	x	
	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Barbón	x	
Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tupa		x
Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo	x	
Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Jaramilla		x
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Quilloiquillo	x	
Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	x	x
	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	x	
Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>illinita</i>	Ñipa	x	
	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo		x
	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Lun	x	
Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst.	Colliguay macho	x	
	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	x	x
Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu	x	
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Core-core	x	
Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Maicillo		x
Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Voqui blanco	x	
Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kosterm.	Belloto del Norte	x	
	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	x
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	x	
Loasaceae	<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	--	x	
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	x
Myrtaceae	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán	x	
	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén	x	
Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	x	
Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Quila	x	
	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv. var. <i>chilensis</i>	Coirón	x	x
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>megalura</i> (Nutt.) Stace & R. Cotton	--	x	x
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	x	x
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	x	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	x	x
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevu		x
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	x	

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilém	x	x
Sapotaceae	<i>Pouteria splendens</i> (A. DC.) Kuntze	Palo colorado	x	
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui		x
	<i>Nolana paradoxa</i> Lindl.	--	x	
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Voqui colorado	x	
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Canelo	x	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

1.5.2 Esfuerzo de muestreo

Se realizaron dentro del área de estudio un total de 63 puntos de muestreos, de los cuales 30 se realizaron en la temporada de primavera (2021), 18 en la campaña de verano (2022) y 15 puntos en la campaña de invierno (2022). Los puntos se presentan en la Tabla 1-7, los cuales son presentados en la tabla a continuación; y su distribución en la figura 7.

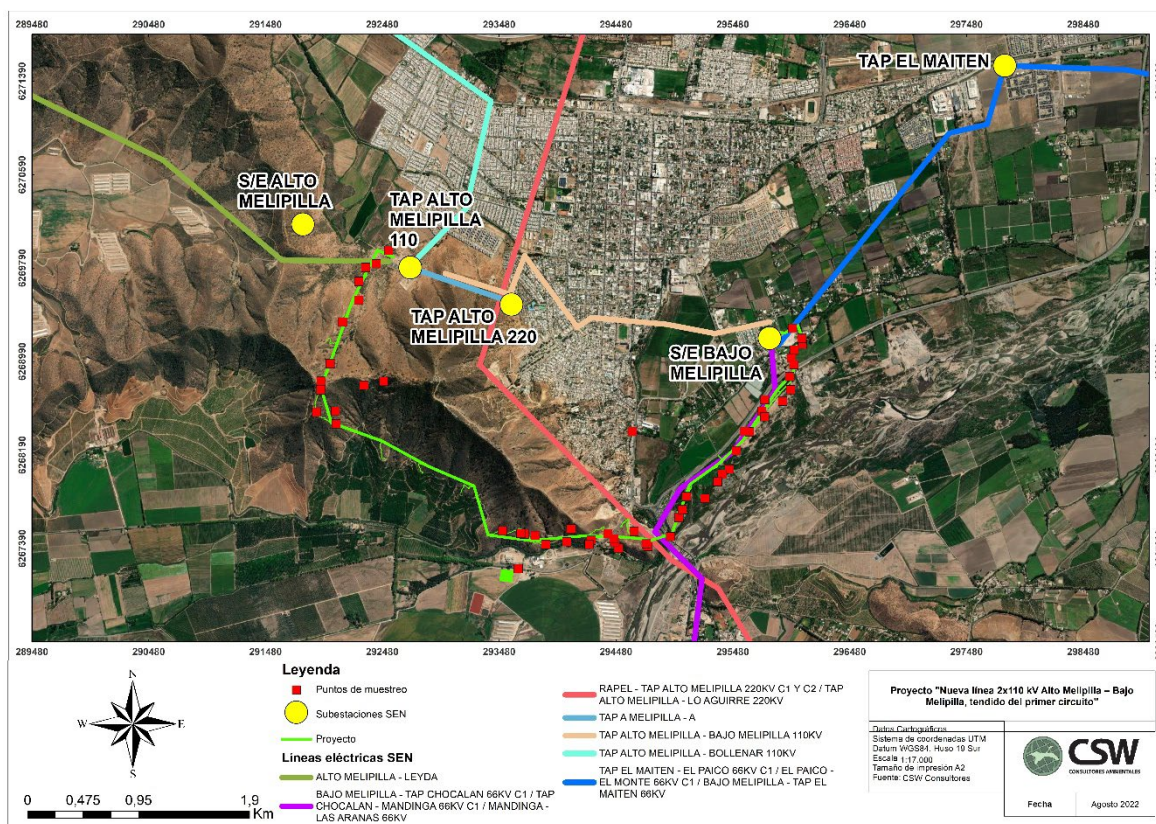
Tabla 1-7. Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación realizados en el área de estudio

Código	UTM Este	UTM norte	Fecha	Temporada
PM01	293881	6267426	15 de diciembre 2021	Primavera
PM02	293695	6267515		
PM03	293511	6267543		
PM04	294096	6267555		
PM05	294268	6267462		
PM06	294503	6267394		
PM07	294637	6267538		
PM08	294753	6267409		
PM09	295623	6268391		
PM10	295579	6268395		
PM11	295755	6268667		
PM12	293698	6267519		
PM13	294097	6267561		
PM14	294469	6267445		
PM15	294753	6267409		
PM16	294622	6268394		
PM17	292536	6269943		

Código	UTM Este	UTM norte	Fecha	Temporada	
PM18	292337	6269798	16 de diciembre 2021		
PM19	292279	6269518			
PM20	291956	6268823			
PM21	292139	6269331			
PM22	292535	6269945			
PM23	292428	6269830			
PM24	292338	6269797			
PM25	292281	6269679			
PM26	292279	6269518			
PM27	291954	6268750			
PM28	291956	6268825	15 marzo 2022	Verano	
PM29	292035	6268974			
PM30	292142	6269332			
PM31	296076	6269142			
PM32	296007	6269092			
PM33	295983	6269022			
PM34	296003	6268966			
PM35	296071	6269192			
PM36	295992	6269277			
PM37	295511	6268228			
PM38	295730	6268569	16 de marzo 2022		
PM39	295968	6268864			
PM40	295450	6268070			
PM41	295390	6268028			
PM42	295350	6267964			
PM43	295242	6267821			
PM44	293666	6267521	16 de marzo 2022		
PM45	293789	6267503			
PM46	294061	6267450			
PM47	294251	6267427			
PM48	294462	6267475			
PM49	295021	6267657		03 de agosto 2022	
PM50	295050	6267725			
PM51	295086	6267837			
PM52	295754	6268520			
PM53	295906	6268654			
PM54	295977	6268751			
PM55	294740	6267432	04 de agosto 2022		
PM56	294947	6267494			
PM57	291917	6268560			
PM58	292086	6268459			
PM59	292079	6268568			
PM60	292322	6268788			
PM61	292493	6268823	04 de agosto 2022		
PM62	294412	6267519			
PM63	293644	6267219			

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 1-2. Distribución de puntos de muestreo de la componente flora y vegetación realizados en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2022.

1.5.3 Vegetación a escala local

En relación con los recubrimientos de suelo y formaciones vegetacionales, se presentan las unidades de vegetación que se han podido determinar de acuerdo con la información de levantamiento de terreno levantada durante la campaña de primavera de 2021, verano e invierno del año 2022.

Tabla 1-8. Unidades de vegetación definidas para el Proyecto

Recubrimiento	Superficie (Ha)	Porcentaje
Bosque Nativo de Acacia caven	8,77	7,84
Bosque Nativo de Acacia caven con Kageneckia oblonga	1,13	1,01
Bosque Nativo de Quillaja saponaria	5,94	5,31
Bosque Nativo de Quillaja saponaria y Lithrea caustica	4,16	3,72
Bosque Nativo de Schinus latifolius y Peumus boldus	1,05	0,94
Cultivos agrícolas	0,96	0,86
Matorral arborescente de Acacia caven con Colliguaja odorifera	8,17	7,30
Matorral de Adesmia microphylla con Flourensia thurifera	2,14	1,91

Matorral de Arundo donax	0,07	0,06
Matorral de Baccharis salicifolia y Tessaria absinthioides	2,25	2,01
Matorral de Echinopsis chiloensis	2,81	2,51
Matorral de Lobelia excelsa y Podanthus mitique	1,28	1,14
Matorral de Retanilla trinervia	14,46	12,92
Matorral de Retanilla trinervia y Baccharis linearis	5,33	4,76
Matorral de Tessaria absinthioides	6,14	5,49
Otras arborescentes	2,85	2,55
Otras arborescentes de Eucalyptus globulus	2,11	1,89
Otras arborescentes de Salix babylonica	0,46	0,41
Plantación Forestal de Eucalyptus globulus cosechada	0,31	0,28
Vega de Hydrocotyle ranunculoides y Tessaria absinthioides	3,75	3,35
Matorral arborescente de Acacia caven con Retanilla trinervia	4,35	3,89
Pradera silvestre de Cynodon dactylon y Paspalum dilatatum	1,68	1,50
Pradera Silvestre de Erodium cicutarium	2,21	1,98
Cultivo agrícola de Zea maiz	2,82	2,52
Matorral de Baccharis linearis y Muehlenbeckia hastulata var. hastulata	4,43	3,96
Área desprovista de vegetación	0,23	0,21
Matorral de Rubus ulmifolius y otras arborescentes	1,25	1,12
Matorral de Rubus ulmifolius	0,1	0,09
Matorral de Nicotina glauca	1,15	1,03
Otras arborescentes de Eucalyptus globulus y Populus nigra	0,28	0,25
Sub Estación El Bajo	0,75	0,67
Área industrial	4,09	3,66
Suelos removidos	4,7	4,20
Sub Estación Melipilla	0,44	0,39
Cuerpo de agua	0,13	0,12
Camino	5,51	4,92
Terreno de uso agrícola	3,4	3,04
Caserío	0,22	0,20
Total general	111,88	100

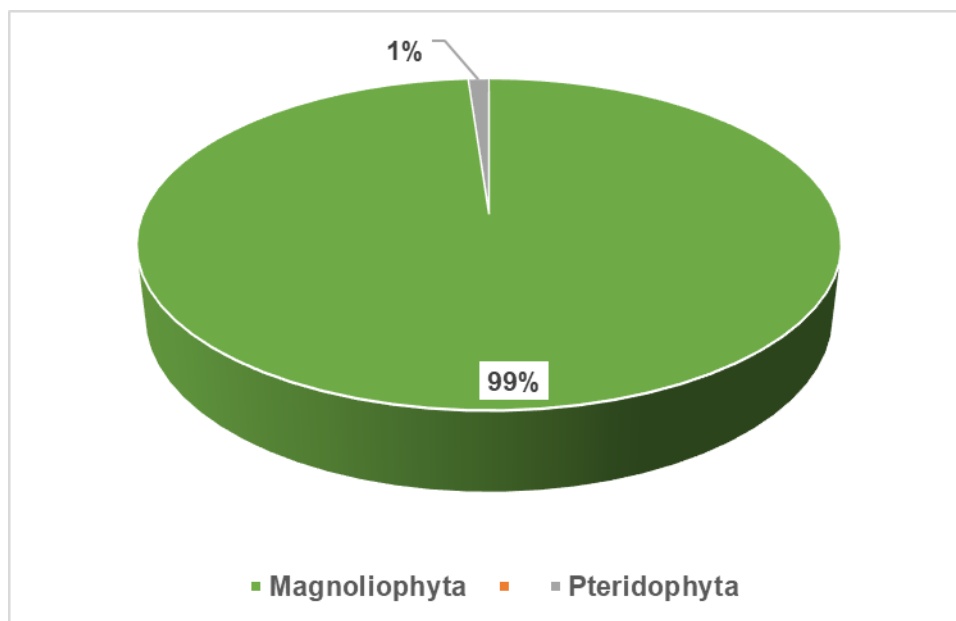
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Cabe destacar que en el Anexo A del presente informe se presenta la Carta de Ocupación de Tierras elaborada para el presente estudio. Junto con lo anterior, en el Anexo B se presenta una evaluación de la vegetación y el ecosistema correspondiente al área de humedal presente en el área de emplazamiento del proyecto.

1.5.4 Flora a escala local

De acuerdo con el levantamiento de información realizado se identificó una riqueza total de 98 especies de flora vascular en el área de estudio. Del total de especies, 97 pertenecen a la división Magnoliophyta y 1 taxa se clasifica en la división Pteridophyta como se presenta porcentualmente en la figura a continuación.

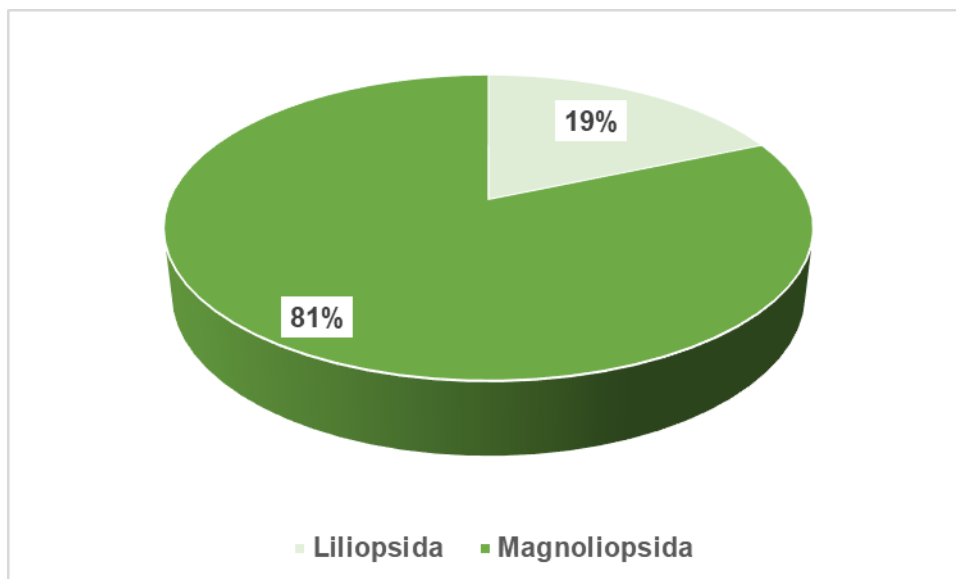
Figura 1-3. Distribución porcentual de las especies identificadas en el área de estudio en sus respectivas divisiones taxonómicas



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Las especies clasificadas en la división taxonómica Magnoliophyta se subdividen a su vez en las subdivisiones Magnoliopsida con 79 especies y en la sub división Liliopsida con 18 taxas como se encuentra representado porcentualmente en la figura a continuación.

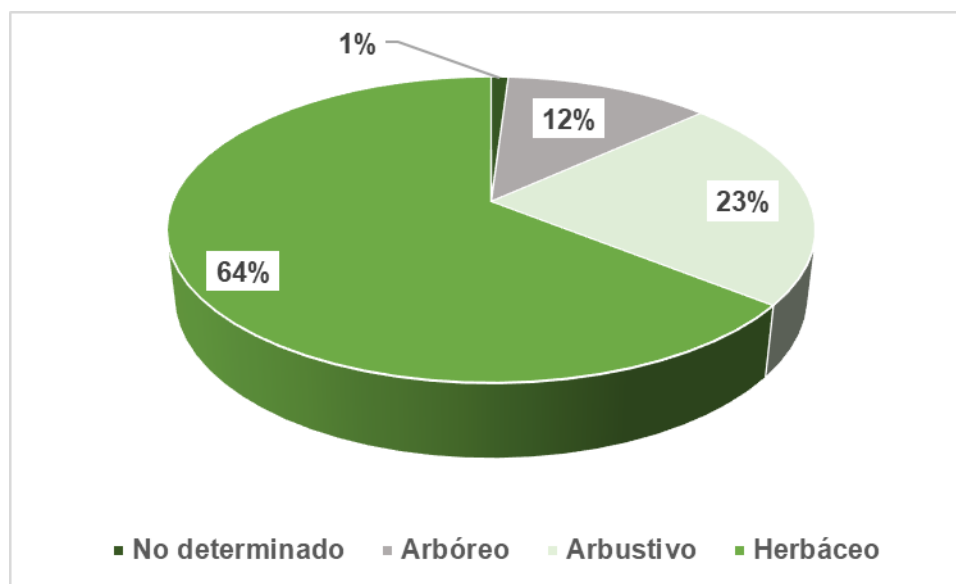
Figura 1-4. Distribución porcentual de las especies de la división Magnoliophyta identificadas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2022.

En relación con el tipo biológico de las especies identificadas, estas corresponden mayoritariamente a especies herbáceas (63 taxas), seguida por 22 especies arbustivas y 12 arbóreas como se puede apreciar en la figura a continuación en relación con su distribución porcentual en las categorías de estas. Cabe destacar que un taxa a nivel de especie no pudo ser determinado por la ausencia de estructuras para dichos efectos, por lo que su tipo biológico no fue determinado.

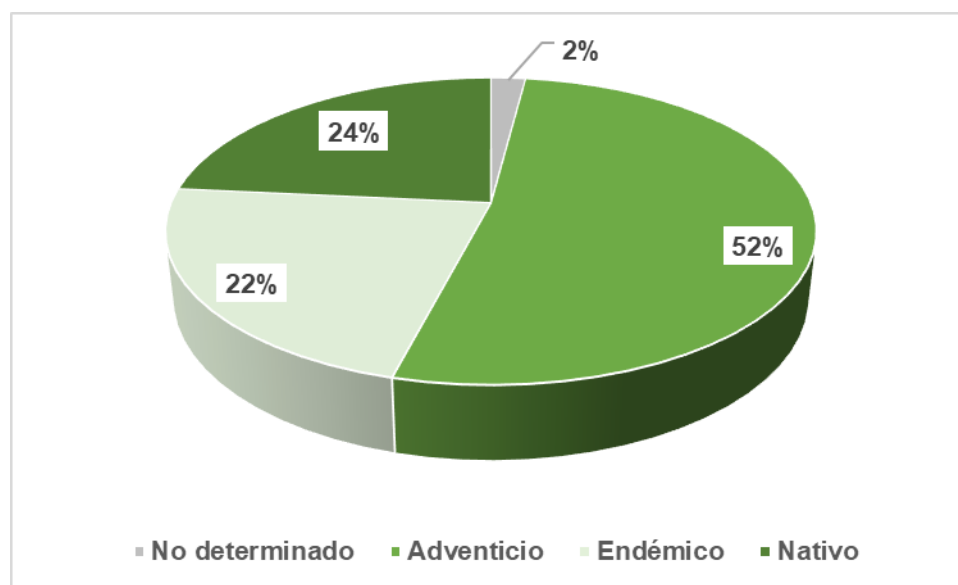
Figura 1-5. Distribución porcentual de las especies en relación con su tipo biológico



Fuente: Elaboración propia, 2022.

El origen geográfico de las especies identificadas corresponde mayoritariamente a taxas adventicios (exóticos), con un total de 51 especies de este origen geográfico, registrándose 22 especies de origen endémico y 23 taxas de origen nativo como se encuentra representado porcentualmente en la figura a continuación. Cabe destacar que 2 taxas de las especies identificadas no pudieron ser determinadas a nivel de origen geográfico.

Figura 1-6. Representación porcentual del origen geográfico de las especies identificadas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la tabla a continuación se presenta una correlación entre el tipo biológico, estipulando la persistencia del follaje de las especies identificadas y su origen geográfico.

Tabla 1-9. Correlación entre tipo biológico de las especies identificadas y su origen geográfico

Tipo Biológico	Origen Geográfico				Total general	Porcentaje (%)
	Adventicio	Endémico	Nativo	N/D ¹		
--	0	0	0	1	1	1,02
Árbol caduco	1	0	0	0	1	1,02

¹ No determinado

Árbol perenne	3	4	4	0	11	11,22
Arbusto perenne	1	12	8	0	21	21,43
Arbusto suculento	0	1	0	0	1	1,02
Hierba anual	31	0	1	0	32	32,65
Hierba bienal	1	0	0	0	1	1,02
Hierba perenne	14	5	10	1	30	30,61
Total	51	22	23	2	98	100
Porcentaje	2,04	52,04	22,45	23,47	100	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Se identificaron dos (2) especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos mencionados en la metodología del presente informe, las cuales se presentan en la Tabla 1-10.

Tabla 1-10. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio

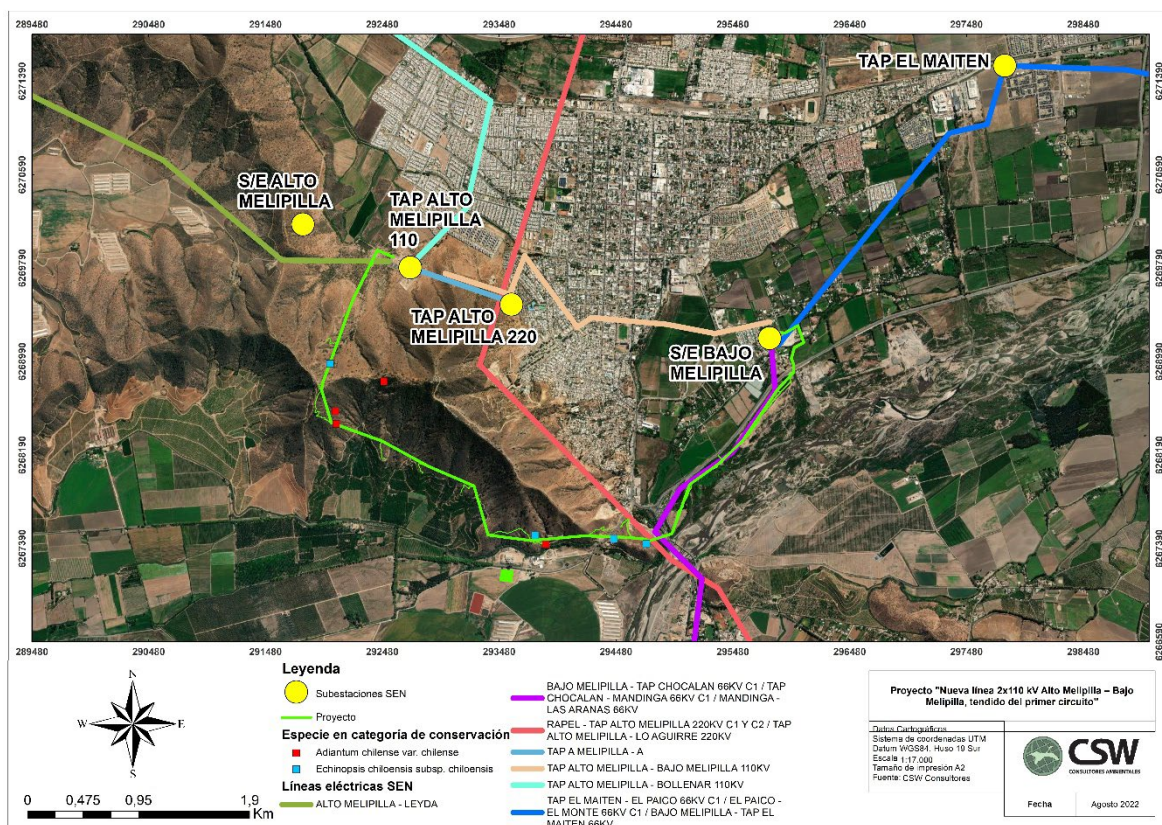
Especie	Categoría	UTM Este	UMT Norte
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	NT ² DS 19/2012 MMA	293.881	6.267.426
		292.035	6.268.974
		292.086	6.268.459
		292.079	6.268.568
		292.493	6.268.823
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	NT ³ DS 41/2011 MMA	292.035	6.268.974
		294.462	6.267.475
		293.789	6.267.503
		294.740	6.267.432

Fuente: Elaboración propia, 2022.

² Casi Amenazada

³ Casi Amenazada

Figura 1-7. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la tabla a continuación se presenta el listado taxonómico de las especies identificadas en el área de estudio del proyecto.

Tabla 1-11. Listado taxonómico de las especies identificadas en el área de estudio

Parcela	Especies	Índice Braun-Blanquet
PM17	<i>Peumus boldus</i>	2
	<i>Schinus latifolius</i>	2
	<i>Lithrea caustica</i>	2
	<i>Nicotiana acuminata</i>	2
	<i>Lobelia excelsa</i>	1
	<i>Podanthus mitiqui</i>	2
	<i>Rubus ulmifolius</i>	4
	<i>Verbascum virgatum</i>	+
	<i>Avena barbata</i>	1
	<i>Baccharis linearis</i>	+
	<i>Cestrum parqui</i>	2
	<i>Alstroemeria sp.</i>	+
	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	+
	<i>Brassica rapa</i>	+
	<i>Vulpia myuros</i>	2
	<i>Adiantum chilense</i>	+
	<i>Dioscorea humifusa</i>	+
	<i>Foeniculum vulgare</i>	+
	<i>Alonsoa meridionalis</i>	+
	<i>Eupatorium salvium</i>	2
	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	2
	<i>Loasa sp.</i>	+
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	+
	<i>Bromus sp.</i>	+
	<i>Tessaria absinthioides</i>	P
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	P
	<i>Retanilla trinervia</i>	P
	<i>Cuscuta chilensis</i>	P
PM42	<i>Quillaja saponaria</i>	2
	<i>Kageneckia oblonga</i>	1
	<i>Retanilla trinervia</i>	3
	<i>Podanthus mitiqui</i>	2
	<i>Eupatorium salvium</i>	1
	<i>Dioscorea humifusa</i>	+
	<i>Avena barbata</i>	2

Parcela	Especies	Índice Braun-Blanquet
	<i>Vulpia myuros</i>	2
	<i>Conium maculatum</i>	+
	<i>Melica minuta</i>	+
	<i>Hordeum murinum</i>	+
	<i>Bromus sp.</i>	+
	<i>Loasa sp.</i>	+
	<i>Rostraria cristata</i>	+
	<i>Briza minor</i>	+
	<i>Baccharis paniculata</i>	+
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	+
	<i>Chenopodium sp.</i>	+
PM15 Corrido	<i>Peumus boldus</i>	2
	<i>Eucalyptus globulus</i>	2
	<i>Kageneckia oblonga</i>	+
	<i>Retanilla trinervia</i>	2
	<i>Lobelia excelsa</i>	2
	<i>Podanthus mitiqui</i>	1
	<i>Solanum nigrum</i>	+
	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	+
	<i>Baccharis paniculata</i>	+
	<i>Phacelia hastata</i>	+
	<i>Avena barbata</i>	2
	<i>Alstroemeria sp.</i>	+
	<i>Melica minuta</i>	+
	<i>Lolium rigidum</i>	2
	<i>Hirschfeldia incana</i>	+
	<i>Rostraria cristata</i>	+
	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	+
	<i>Sisyrinchium striatum</i>	+
	<i>Alonsoa meridionalis</i>	P
	<i>Dioscorea humifusa</i>	+
	<i>Acacia caven</i>	P
PM13	<i>Schinus latifolius</i>	P
	<i>Acacia caven</i>	2
	<i>Adesmia microphylla</i>	2
	<i>Baccharis paniculata</i>	+
	<i>Flourensia thurifera</i>	+

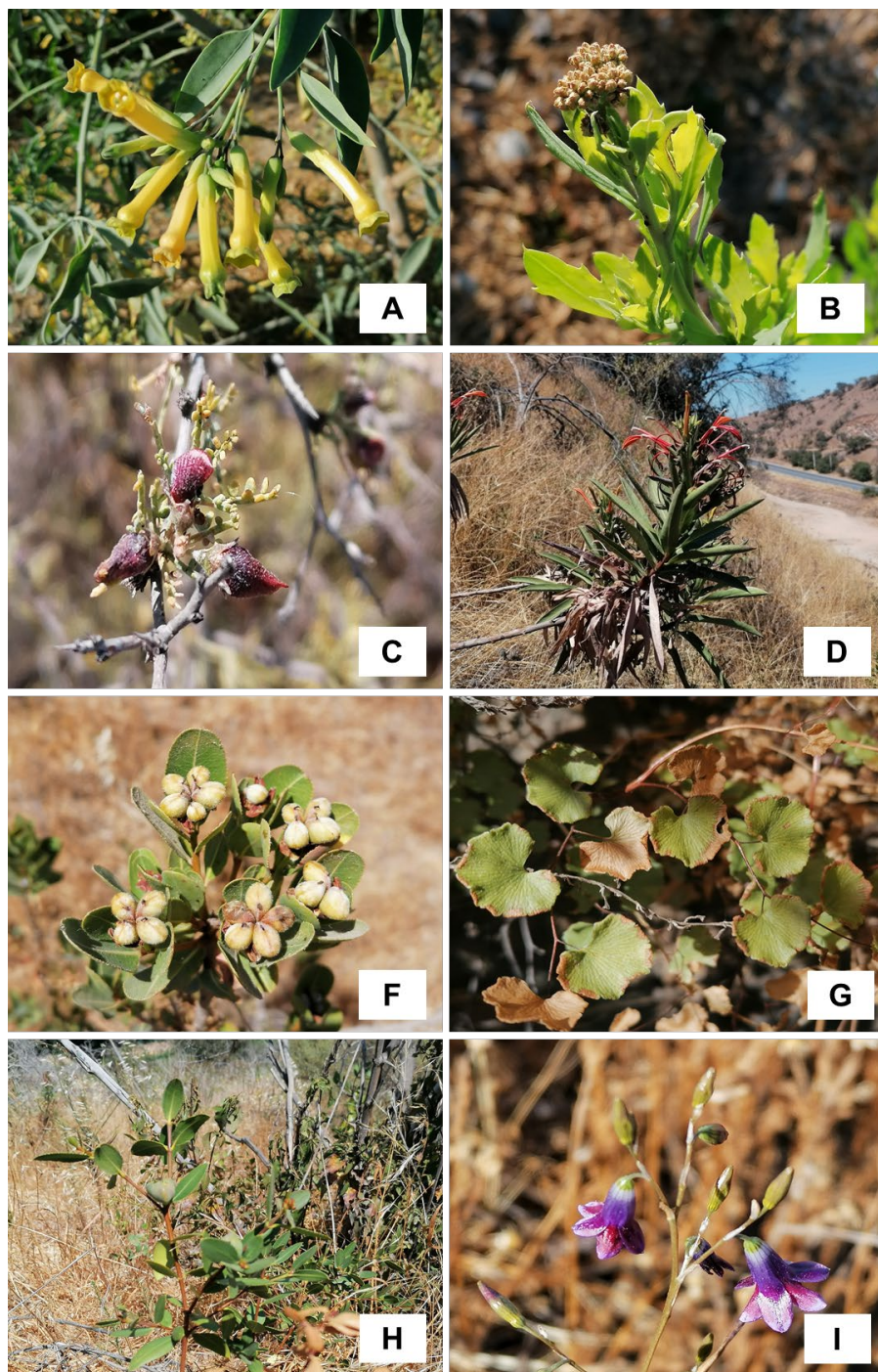
Parcela	Especies	Índice Braun-Blanquet
	<i>Eschscholzia californica</i>	+
	<i>Avena barbata</i>	4
	<i>Erodium cicutarium</i>	+
	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	+
	<i>Retanilla trinervia</i>	2
	<i>Verbascum virgatum</i>	+
	<i>Conanthera campanulata</i>	+
	<i>Bromus lanceolatus</i>	1
	<i>Hedypnois cretica</i>	+
PM20	<i>Acacia caven</i>	4
	<i>Brassica orientalis</i>	2
	<i>Conanthera campanulata</i>	+
	<i>Rostraria cristata</i>	+
	<i>Anthemis cotula</i>	+
	<i>Helenium aromaticum</i>	+
	<i>Malva sp.</i>	+
	<i>Cerastium arvense</i>	+
	<i>Matricaria chamomilla</i>	+
PM21	<i>Malva parviflora</i>	+
	<i>Acacia caven</i>	5
	<i>Maytenus boaria</i>	Traslape
	<i>Dioscorea humifusa</i>	+
	<i>Eupatorium salvia</i>	1
	<i>Baccharis paniculata</i>	1
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	+
	<i>Vulpia myuros</i>	1
	<i>Conanthera campanulata</i>	+
	<i>Brassica orientalis</i>	2
	<i>Helenium aromaticum</i>	+
	<i>Anthemis cotula</i>	+
	<i>Marrubium vulgare</i>	+
	<i>Brassica oleracea</i>	+
PM28	<i>Hirschfeldia incana</i>	+
	<i>Acacia caven</i>	2
	<i>Kageneckia oblonga</i>	1
	<i>Lithrea caustica</i>	1
	<i>Quillaja saponaria</i>	1

Parcela	Especies	Índice Braun-Blanquet
	<i>Azara celastrina</i>	2
	<i>Baccharis paniculata</i>	4
	<i>Podanthus mitiqui</i>	2
	<i>Lobelia polyphylla</i>	1
	<i>Proustia cuneifolia</i>	1
	<i>Colliguaja odorifera</i>	1
	<i>Vulpia myuros</i>	+
	<i>Avena barbata</i>	1
	<i>Anthemis cotula</i>	+
	<i>Marrubium vulgare</i>	+
	<i>Hirschfeldia incana</i>	+
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	+
	<i>Matricaria chamomilla</i>	+
	<i>Oziroë arida</i>	+
PM26	<i>Kageneckia oblonga</i>	+
	<i>Adesmia microphylla</i>	2
	<i>Flourensia thurifera</i>	2
	<i>Lobelia polyphylla</i>	1
	<i>Baccharis paniculata</i>	1
	<i>Hirschfeldia incana</i>	1
	<i>Vulpia myuros</i>	1
	<i>Adiantum chilense</i>	+
	<i>Centaurea melitensis</i>	+
	<i>Puya alpestris</i>	1
	<i>Podanthus mitiqui</i>	1
	<i>Anthemis cotula</i>	+
	<i>Crambe maritima</i>	+
	<i>Dioscorea humifusa</i>	+
	<i>Erodium cicutarium</i>	+
	<i>Echinopsis chiloensis</i>	P

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la figura a continuación se presentan un set fotográfico de registros de especies de flora vascular en el área de estudio.

Figura 1-8. Registro fotográfico de especies de flora vascular del área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2022. Simbología: A: *Cestrum palqui*; B: *Proustia cuneifolia* var. *cuneifolia*; C: *Adesmia microphylla*; D: *Lobelia excelsa*; E: *Kageneckia oblonga*; F: *Adiantum chilensis*; G: *Colliguaja odorifera*; H: *Conanthera campaulata*.

1.5.5 Análisis de sensibilidad y competencias de CONAF

En función de los antecedentes recopilados y presentados en el informe, se analizan las 13 competencias de CONAF y los 21 criterios de sensibilidad para la componente flora y vegetación.

Tabla 1-12. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de estudio

N°	Competencia	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		x
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		x
3	Cortinas cortavientos bonificadas		x
4	Bosques naturales de especies exóticas		x
5	Bosque nativo	X	
6	Bosque nativo de preservación		x
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		x
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		x
10	Formaciones xerófitas		x
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		x

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF 2020

En función de lo presentado en la Tabla 1-12 se puede detallar lo siguiente;

Hasta el análisis de los datos de levantamiento de terreno solo se tiene seguridad de dos competencias de CONAF (2020) en el marco del SEIA para con el proyecto correspondientes a:

- Presencia de Bosque Nativo: se determinó la presencia de 21,05 Ha de Bosque Nativo en el área de estudio del proyecto, de los cuales 0,475 Ha serán intervenidas de forma directa por partes y obras temporales y/o permanentes del proyecto, por lo que se debe presentar el Permiso Ambiental Mixto correspondiente 148; Permiso para la Corta de Bosque Nativo.
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación; se identificó la presencia de la especie suculenta clasificada en categoría de conservación correspondiente a *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *chiloensis*.

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidad para la componente flora y vegetación vascular de acuerdo lo establecido por CONAF (2020) en el marco del SEIA;

Tabla 1-13. Análisis de criterios de sensibilidad para el área de estudio

N°	Criterio de sensibilidad	Aplica	No aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		x
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		x
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		x
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	x	
6	Presencia de bosque nativo de preservación		x
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		x
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		x
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES		x
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		x
12	Presencia de especies de distribución restringida		x
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		x
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	X	
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial ⁴		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas ⁵		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		x
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	x	
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	x	
21	Otras singularidades		x

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF 2020.

A continuación, se describen las sensibilidades aplicables en relación con el proyecto;

- Presencia de formaciones vegetales frágiles; existe una unidad correspondiente a una vega conformada por las especies dominantes *Hydrocotyle ranunculoides* y *Tessaria abinthioides* que corresponde a una formación frágil por tratarse de un tipo de humedal y que la presencia de las especies higrófilas depende del grado de inundación del sistema, es decir de la presencia de agua en el mismo, la que puede ser alterada por causas naturales como antrópicas.
- Presencia de especies endémicas: se registraron un total de 21 especies de origen geográfico endémico, correspondientes a;
 - *Peumus boldus*

⁴ El área se encuentra a 21,6 km al sureste de Santuario de la Naturaleza Horcón de Piedra (Fundo Rinconada de Chocalán)

⁵ El área se encuentra a 17,1 km a de un sitio privado sin nombre

- *Schinus latifolius*
 - *Lithrea caustica*
 - *Lobelia excelsa*
 - *Podanthus mitiqui*
 - *Dioscorea humifusa* var. *humifusa*
 - *Eupatorium salvium*
 - *Retanilla trinervia*
 - *Kageneckia oblonga*
 - *Baccharis paniculata*
 - *Adesmia microphylla*
 - *Azara celastrina*
 - *Colliguaja odorifera*
 - *Conanthera campanulata*
 - *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis*
 - *Flourensia thurifera*
 - *Lobelia polyphylla*
 - *Oziroë arida*
 - *Proustia cuneifolia* subsp. *cinerea*
 - *Puya alpestris* subsp. *zoellneri*
 - *Sophora macrocarpa*
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las *estrategias* regionales: el área del proyecto se emplaza a 0,09 km al sureste del Sitio Prioritario Cordón Cantillana.
 - Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: el área de estudio se encuentra inserto en el Humedal asociado a límite urbano, Sist. Ríos Maipo- Mapocho, esteros Colina- Angostura- Puangue y Trib.
 - Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación: se registraron 2 especies clasificadas en categoría de conservación correspondientes a *Adiantum chilense* Kaulf. var. *chilense* y *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *chiloensis*.

1.5.6 Formaciones Vegetacionales

Corresponde a formaciones que presentan elementos propios de la condición vegetal del área y por tanto presenta mayoritariamente especies nativas que conforman diferentes unidades como bosques nativos y matorrales, los cuales presentan diferentes asociaciones dependiendo principalmente de su ubicación geográfica y de las especies dominantes que las componen. Estos ambientes se describen y detallan a continuación.

1.5.6.1 Bosque nativo

Corresponde a una formación vegetal representada principalmente por especies arbóreas y cuya cobertura de copa va más allá de un 10% en formaciones esclerófilas, por lo que representan claramente

unidades de bosque. Dentro del área podemos encontrar variadas formaciones que se distinguen por sus especies dominantes y estas son descritas a continuación.

Bosque esclerófilo

Formación vegetal que presenta una superficie 12.07 ha en el área prospectada, pudiendo ser mayor de agregar el tramo faltante de estudiar, lo que corresponde al 13.2% del área total del proyecto (falta agregar el tramo de la línea que no ha sido estudiado). Esta formación se desarrolla tanto en ladera de los cerros como quebradas y se distribuye en gran parte del área del proyecto.

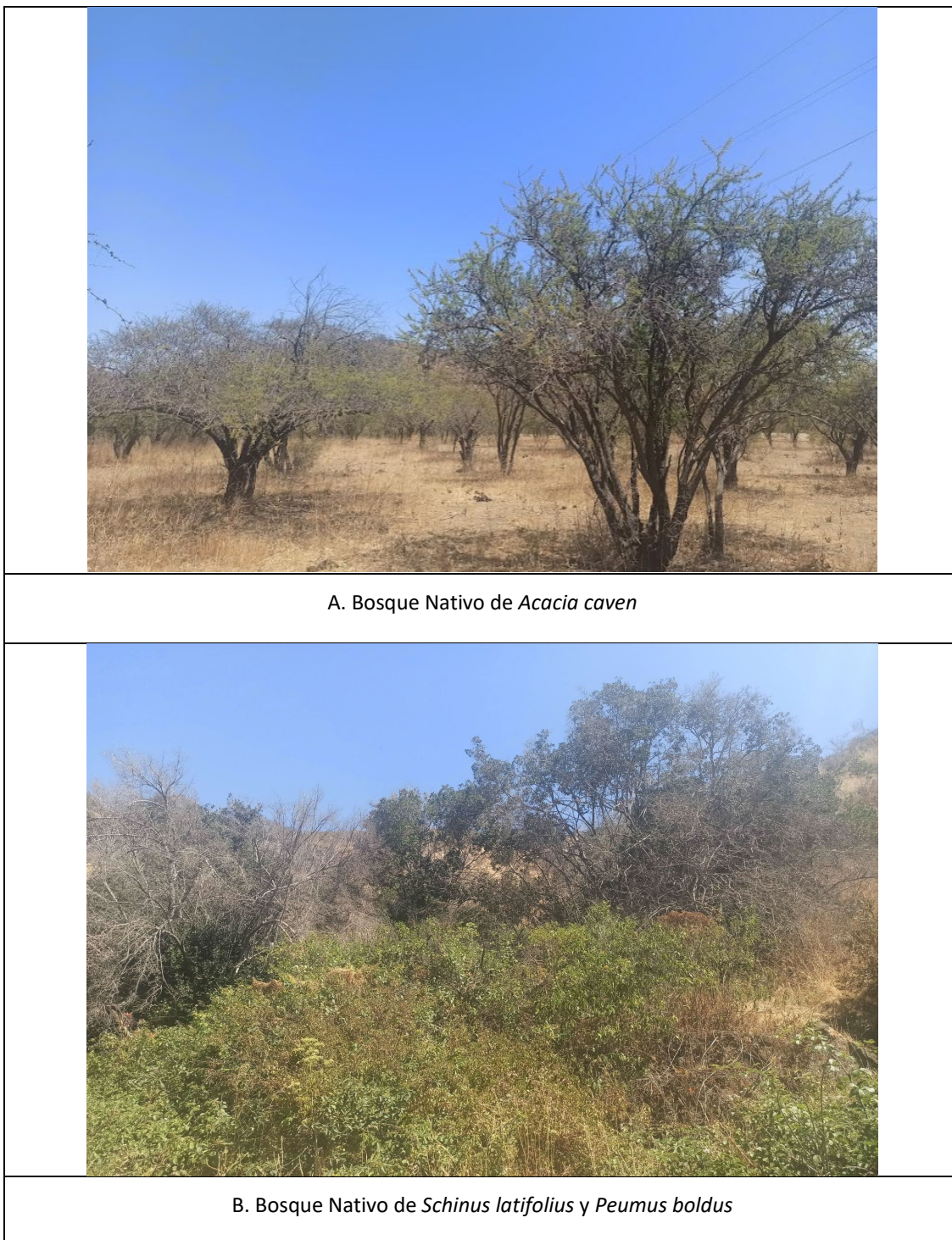
En el estrato arbóreo es posible distinguir especies dominantes como *Acacia caven*, *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*, con coberturas que van desde el 10% hasta el 26% hasta un 74.4%. El estrato arbustivo es muy variado en especies y las dominantes corresponden a *Lobelia excelsa*, *Proustia cuneifolia*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium salvium*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Retanilla trinervia* y *Baccharis paniculata*, con coberturas que van desde un 0.1% a un 25%. El estrato herbáceo es muy abundante en cuanto a cobertura y número de especies presentes. Entre las especies más representativas podemos nombrar *Avena barbata*, *Erodium cicutarium*, *Conanthera campanulata*, *Bromus lanceolatus*, *Hedypnois cretica*, *Euphorbia helioscopia*, *Conium maculatum*, *Vulpia myuros*, *Rostraria cristata*, *Cerastium arvense*, *Briza minor*, *Oziroë arida* entre otras.

El estrato suculento está determinado por la presencia de *Puya chilensis* y *Trichocereus chiloensis* cuyos individuos se observan de forma aislada, principalmente como especies aledañas a las parcelas de muestreo. Otras especies en categoría de conservación que se presentan en esta formación corresponden a, *Conanthera campanulata*, *Adiantum chilense* y *Adiantum sulphureum*.

Las formaciones de bosque nativo y sus asociaciones encontradas en el área prospectadas son las siguiente:

- Bosque Nativo de *Acacia caven*
- Bosque Nativo de *Acacia caven* con *Kageneckia oblonga*
- Bosque Nativo de *Quillaja saponaria*
- Bosque Nativo de *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*

Figura 1-9. Registro fotográfico de las formaciones de Bosque esclerófilo en el área de estudio





C. Bosque Nativo de *Acacia caven* con *Kageneckia oblonga*

Fuente: Elaboración propia, 2022.

1.5.6.2 Matorrales

Formaciones vegetacionales que pueden estar constituidas por especies arbóreas, cuando estas presentan coberturas inferiores al 10% y cuya estructura vertical no sobrepasa los 4 metros de altura, o por especies de la forma de vida arbustiva propiamente tal. A continuación, se describen las diferentes formaciones de matorral registradas en el área del proyecto.

Matorral arborescente

Formación vegetal donde se pueden encontrar variadas especies de arbustos presentando dominancia. Presenta un área de 7.28 ha lo que corresponde al 8% del área prospectada del proyecto. Su cobertura varía de muy claro a denso.

El estrato arbóreo es bastante simple y presenta muy pocas especies, entre ellas se pueden nombrar *Acacia caven* y *Senna candolleana*, con coberturas que no sobrepasan el 10%.

El estrato arbustivo es más rico en especies y entre las dominantes se encuentran *Kageneckia oblonga*, *Retamilla trinervia*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Lobelia excelsa*, *Baccharis linearis* y *Colliguaja odorífera*, las que presentan coberturas que van desde un 20 a un 90%.

Las formaciones de Matorral arborescentes y sus asociaciones encontradas en el área prospectadas son las siguientes:

- Matorral arborescente de *Acacia caven* con *Colliguaja odorífera*
- Matorral arborescente de *Acacia caven* y *Retanilla trinervia*

- Matorral arborescente de *Senna candolleana* y *Kageneckia oblonga*

Tabla 1-14. Registro fotográfico de la formación de Matorral Arborescente en el área de estudio

A. Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i> con <i>Colliguaja odorifera</i>	B. Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i> y <i>Retanilla trinervia</i>
	

Matorral esclerófilo

Formación vegetal que presenta una superficie de 8.33 ha equivalente al 9.19% del área total del proyecto. El estrato arbustivo tiene pocas especies y coberturas que no superan 60%, sus especies dominantes son *Podanthus mitique*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Retanilla trinervia* y *Lobelia excelsa*. %. El estrato herbáceo es muy rico en especies, y las principales son *Adiantum chilense*, *Dioscorea humifusa*, *Anthemis cotula*, *Avena barbata*, *Vulpia Myorus*, *Alstroemeria sp.*, *Conanthera campanulata* y *Medicago polymorpha*, las que presentan una cobertura total no mayor al 50%.

Las formaciones de Matorral esclerófilo y sus asociaciones encontradas en el área prospectadas son las siguiente:

- Matorral de *Adesmia microphylla* con *Flourensia thurifera*
- Matorral de *Lobelia excelsa* y *Podanthus mitique*
- *Matorral de Retanilla trinervia*: Esta comunidad se presenta extensamente entre los puntos 18, 20 y 21, en la ladera de exposición sur con densidades medias y coberturas claras a muy densas. Sector con pendientes moderadas a fuertes.
- *Matorral de Retanilla trinervia y Lobelia excelsa*: Esta comunidad se presenta alrededor del punto 20, en sectores con pendiente abrupta y exposición sur.

Figura 1-10. Registro fotográfico de la formación de Matorral Esclerófilo Mixto en el área de estudio



A. Matorral de *Retanilla trinervia* y *Lobelia excelsa*



B. Matorral de *Adesmia microphylla* con *Flourensia thurifera*



C. Matorral de Retanilla trinervia

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Matorral de *Nicotiana glauca*

Formación vegetacional que se encuentra en la ribera del río Maipo presenta una superficie de 1,4%.

Figura 1-11. Registro fotográfico de la formación de Matorral de *Nicotiana glauca* en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Vega de *Hydrocotyle ranunculoides* y *Tessaria absinthioides*

Corresponde a un humedal dominado por la especie hidrófita *Hydrocotyle ranunculoides*, una hierba perenne invasora exótica que crece enraizada al fango en aguas de poca profundidad, como esta vega y en otros cursos de agua y bordes de lagos. Presenta una densidad alta cubriendo importantemente el humedal. Esta planta impide el crecimiento de especies ribereñas y de hábito sumergido o natante. Le acompaña en menor proporción *Azolla filiculoides* otra especie invasora muy agresiva, que en conjunto con *H. ranunculoides* generan capas superficiales que disminuyen el oxígeno y la penetración de luz. No obstante, fuera de él, se genera una zona de transición ruderal con abundante presencia de la arbustiva *Tessaria absinthioides*, en menor proporción *Baccharis salicifolia*, que luego limita con matorrales de *Rubus ulmifolia* y *Nicotiana glauca*.



Fuente: Elaboración propia, 2022.

1.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio del Proyecto Nueva línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito para el componente flora y vegetación los días 15 y 16 de diciembre de 2021 (campaña de primavera), 15 y 16 de marzo de 2022 (campaña de verano) y 03 y 04 de agosto de 2022 (campaña de invierno); se concluye lo siguiente.

- Se registraron un total de 98 especies para la campaña de verano, en donde el 52% de las mismas corresponden a taxa adventicios, lo que denota un nivel de antropización Muy Alto de acuerdo con la propuesta de González (2000), las restantes especies poseen un origen geográfico nativo y/o endémico.
- Se registraron 2 especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile (Benoit, 1989) y los instrumentos indicativos del MNHN considerados para el presente informe; correspondientes a *Adiantum chilense* var. *chilense* (NT DS 19/2012 MMA) y *Echinopsis chiloensis* subsp. *chiloensis* (NT DS 41/2011 MMA).
- En relación con la vegetación registrada en el área de estudio, de forma preliminar se determinó la presencia mayoritaria de unidades correspondientes a matorrales esclerófilos.
- En función de las competencias de CONAF (2020); se identificaron 3 las cuales corresponden a:
 - Presencia de Bosque nativo, de un total de 21,05 Ha en el área de estudio definida para el proyecto, de las cuales se intervendrán un total de 0,475 Ha. Para tal intervención se presenta el Permiso Ambiental Sectorial Mixto 148; Permiso para la Corta de Bosque Nativo.
 - Presencia de Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

1.7 BIBLIOGRAFÍA

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del recurso vegetal en la cuenca del río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de Temuco, Chile. 110 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MMA. Decreto Supremo N°27/2021. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 30 de diciembre de 2021.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

ANEXO A

Carta de Ocupación de Tierras (ver documento adjunto)

ANEXO B: Descripción cualitativa y cuantitativa de la unidad correspondiente a la Vega de Hydrocotyle ranunculoides y Tessaria absinthioides

1. Antecedentes Generales

De acuerdo con los levantamientos de información de línea de base realizados en el área de influencia definida para el proyecto, se identificó una condición azonal correspondiente a una Vega húmeda de Hydrocotyle ranunculoides y Tessaria absinthioides, colindante al sistema de humedal urbano correspondiente al Río Mapocho entre las comunas de El Monte y Talagante. En función de lo anterior se realizó un levantamiento de información específico en el área delimitada de acuerdo con la Carta de Ocupación de Tierras definida en la Línea de Base de la componente Flora y Vegetación, con el fin de entregar una descripción cualitativa y cuantitativa del sistema en cuestión.

2. Objetivos

Detallar los antecedentes cuantitativos y cualitativos en relación con los componentes estructurales del sistema azonal emplazado en el área de influencia definido para el proyecto correspondiente a la Vega húmeda de Hydrocotyle ranunculoides y Tessaria absinthioides.

3. Metodología

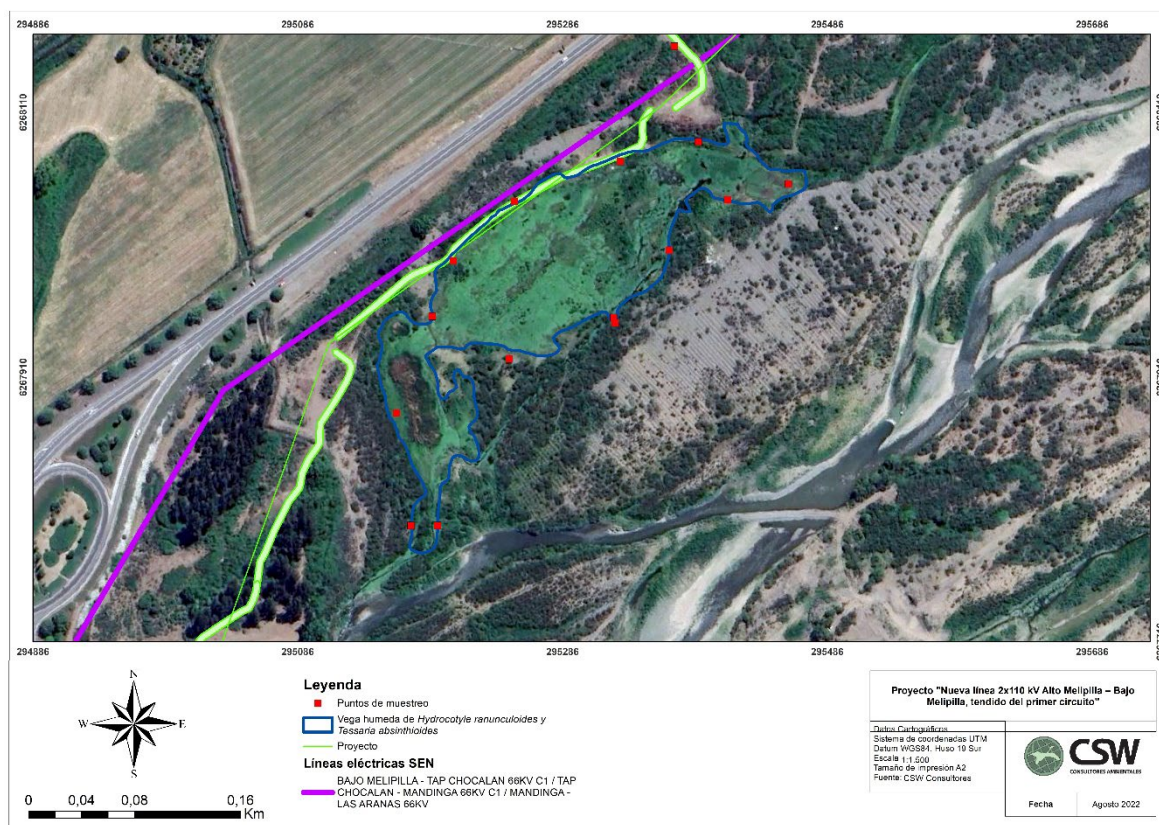
El día 10 de agosto de 2022 se realizó un levantamiento de información en terreno por parte de 2 profesionales Ingenieros Forestales, en donde se recorrió la unidad definida de forma previa en su totalidad realizando un total de 15 puntos de muestreo como se detalla en la tabla y figura a continuación:

Tabla A-1 Puntos de muestreo realizados en el área de emplazamiento de Vega húmeda de Hydrocotyle ranunculoides y Tessaria absinthioides

Punto de muestreo	UTM Este	UTM Norte
PM1	295.389	6.268.092
PM2	295.330	6.268.077
PM3	295.250	6.268.047
PM4	295.204	6.268.002
PM5	295.188	6.267.960
PM6	295.161	6.267.887
PM7	295.192	6.267.802
PM8	295.325	6.267.959
PM9	295.246	6.267.928
PM10	295.326	6.267.955
PM11	295.367	6.268.010
PM12	295.411	6.268.048
PM13	295.457	6.268.060
PM14	295.371	6.268.164
PM15	295.172	6.267.802

Fuente: Elaboración propia, 2022

Figura A-1: Emplazamiento de los puntos de muestreo realizados en el área correspondiente a Vega húmeda de *Hydrocotyle ranunculoides* y *Tessaria absinthioides*



Fuente: Elaboración propia, 2022.

En cada punto de muestreo se levantó la siguiente información:

- Riqueza de especies y abundancia de estas mediante el método de Braun Blanquet de acuerdo con lo estipulado en la tabla a continuación:

Tabla A-2. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario

Código	Cobertura/abundancia
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

- Registro taxonómico de las especies en relación con su naturaleza higrófila de acuerdo con lo estipulado por el MMA (2022); listado referencial de flora indicadora de humedales de Chile.
- En función de la presencia en una cobertura dominante (>50%) de las especies de carácter higrófilo definidas por el MMA (2022), se considera que el área corresponde a un humedal.

4. Resultados

En función a los resultados obtenidos el día 10 de agosto del presente año, se registró una riqueza de 19 especies, las cuales se encuentran listadas en la Tabla A-3 a continuación;

Tabla A-3. Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en la unidad de Vega húmeda de Hydrocotyle ranunculoides y Tessaria absinthioides

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	--	Adventicia	Hierba perenn
		<i>Conium maculatum</i> L.	--	Adventicia	Hierba anual
		<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba de la plata	Nativa	Hierba perenn
	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativa	Arbusto perenn
		<i>Centipeda elatinoides</i> (Less.) Benth. & Hook.f. ex O. Hoffm.	--	Nativa	Hierba perenn

Magnoliophyta-Liliopsida	Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	--	Adventicia	Hierba perenn e
	Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> L.	--	Adventicia	Hierba perenn e
	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	--	Adventicia	Hierba perenn e
	Halagaraceae	<i>Myriophyllum quitense</i> Kunth	Loroma	Nativa	Hierba perenn e
	Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.	Menta	Adventicia	Hierba perenn e
	Plantaginaceae	<i>Callitriche terrestris</i> Raf. subsp. <i>turfosa</i> (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo	Huenche có	Nativa	Hierba anual
		<i>Plantago major</i> L.	Siete venas	Adventicia	Hierba perenn e
	Primulaceae	<i>Samolus valerandi</i> L.	--	Adventicia	Hierba perenn e
	Salviniaceae	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Flor del pato	Nativa	Hierba perenn e
	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Palqui inglés	Nativa	Arbusto perenn e
Magnoliophyta-Liliopsida	Araceae	<i>Lemna minuta</i> Kunth	Lenteja de agua	Nativa	Hierba perenn e
		<i>Pistia stratiotes</i> L.	--	Adventicia	Hierba perenn e
	Isoetaceae	<i>Isoetes savatieri</i> Franchet	Isete	Nativa	Hierba perenn e
	Poaceae	<i>Arundo donax</i> L.	Carrizo gigante	Adventicia	Hierba perenn e

Fuente: Elaboración propia, 2022.

El 47% de las especies registradas están listadas en el Anexo 1 correspondiente al Listado referencia de flora indicadora de humedales de Chile del MMA (2022), por lo que el área posee flora higrófila, la cuales corresponden a las especies:

- *Hydrocotyle ranunculoides* L.f.
- *Lemna minuta* Kunth
- *Callitriche terrestris* Raf. subsp. *turfosa* (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo
- *Pistia stratiotes* L.
- *Myriophyllum quitense* Kunth
- *Azolla filiculoides* Lam.
- *Isoetes savatieri* Franchet
- *Arundo donax* L.
- *Mentha aquatica* L.

En relación con el recubrimiento de estas especies en el área, estas sobrepasan el 50% de cobertura como se puede observar en la Tabla A-4.

Tabla A-4 Recubrimientos de abundancia relativa de las especies registradas en el área correspondiente a Vega húmeda de *Hydrocotyle ranunculoides* y *Tessaria absinthioides*

Especie	Puntos de muestreo														
	Pm1	Pm2	Pm3	Pm4	Pm5	Pm6	Pm7	Pm8	Pm9	Pm10	Pm11	Pm12	Pm13	Pm14	Pm15
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	p	4	4	5	4		5	5	5	4	5	5	5		
<i>Lemna minuta</i>							2	1	3	1	2				
<i>Apium nodiflorum</i>									2				1	1	
<i>Callitriche terrestris</i> subsp. <i>turfosa</i>							1	2							
<i>Centipeda elatinoides</i>												2			
<i>Sedum acre</i>	p														
<i>Pistia stratiotes</i>												+			
<i>Myriophyllum quitense</i>									2			3	1		
<i>Conium maculatum</i>		3			2							1			
<i>Nicotiana glauca</i>	2		1			1						1	+	2	
<i>Samolus valerandi</i>	+		+	1						+			1		+
<i>Galega officinalis</i>	1	2		1		1						1			+

<i>Baccharis salicifolia</i>		2	2	3	4	4	2	4	3	5		p	3	5	5
<i>Plantago major</i>	+												+		
<i>Azolla filiculoides</i>	p	3	3	2	3				1	2	2	2			1
<i>Isoetes savatieri</i>			2		2		2	2	1	1	1	2	2	1	2
<i>Arundo donax</i>						3			1						1
<i>Nasturtium officinale</i>				1						1	1				
<i>Mentha aquatica</i>										1					

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la figura a continuación se presenta la fisionomía del paisaje de la unidad de espejo de agua registrada.

Figura A-3 Fisionomía de unidad de Vega húmeda de *Hydrocotyle ranunculoides* y *Tessaria absinthioides*



Fuente: Elaboración propia, 2022.